

全球资产配置实战模型 V2.0

中银证券资产配置研究系列（七）

2024 年 9 月 22 日中银证券发布报告《中银证券资产配置研究系列（六）：全球资产配置实战模型，如何应对市场短期剧烈波动？》，该报告详细阐述了如何利用固定比例保本策略（CPPI）与风险预算模型构建全球资产配置的模型。在此基础上，本报告进一步纳入内资机构实际投资限制、汇率风险和最优化方法优化、收益风险匹配等考量，重新构建了“全球资产配置实战模型 V2.0”。该模型从最大回撤维度将实际投资需求划分为“低风险偏好（最大回撤不超过 3%）”、“中风险偏好（最大回撤不超过 5%）”、“高风险偏好（无最大回撤限制）”三类，并找到每类中寻求使收益最大化的最优参数组合。

- **数据处理与持仓限制：**本报告共 10 个备选资产，包括 3 个 A 股宽基指数（中证 A500、上证 50、中证 1000），2 个港股通指数（港股通指数、港股通科技指数），2 个外股指数（纳斯达克 100、日经 225），1 个固收指数（中债 0-3 年国开债）、1 个商品指数（上海金）和 1 个货基。此外对于港股指数和外股指数，我们均进行了相关汇率调整，具体方法请见正文。考虑到 A 股机构投资者的实际投资限制，我们要求外股持仓（美股+日股）不超过组合的 20%；黄金持仓不超过组合的 20%；货基持仓介于 5% - 10% 之间。
- **CPPI 与风险预算相结合的基础模型可有效降低正常回撤，但对短期暴跌止损效果欠佳。**基础模型受限于换仓频率、CPPI 保本逻辑等影响，难以应对在两次换仓点之间的大幅回撤。同时在面临大幅回撤后，组合因保本需要，通常大幅降低权益资产，导致错过权益资产的后续反弹。
- **日度净值及监控机制：**日度净值监控机制能有效降低组合回撤，提升组合夏普与卡玛。该机制通过监测组合日度净值，当近期最大回撤超过阈值，进入预警状态，并主动降低风险资产仓位止损。当净值企稳后退出预警，重新使用风险预算模型的资产配置比例。该机制能在不显著影响组合收益的情况下，显著降低组合回撤。
- **不同风险偏好下的最优策略表现。**本报告从最大回撤维度将实际投资需求划分为“低风险偏好（最大回撤不超过 3%）”、“中风险偏好（最大回撤不超过 5%）”、“高风险偏好（无最大回撤限制）”三类。
 1. 低风险偏好（最大回撤不超过 3%）：对应最优组合年化收益 6.82%
 2. 中风险偏好（最大回撤不超过 5%）：对应最优组合年化收益 7.66%
 3. 高风险偏好（无最大回撤限制）：对应最优组合年化收益 8.15%，最大回撤-6.36%。
- **风险提示：**模型风险：本报告结论基于量化模型产生。任何模型都存在固有的简化和假设，可能导致结果与市场实际表现存在偏差。历史数据局限：模型的回测与构建依赖于历史数据。历史表现优异不代表未来能够持续，过往规律可能失效。市场风险：所有股票投资均面临系统性风险，包括宏观经济、政策变动、市场情绪等不可控因素，可能导致策略整体回撤。

相关研究报告

《中银证券资产配置研究系列（六）：全球资产配置实战模型，如何应对市场短期剧烈波动？》
20240922

中银国际证券股份有限公司
具备证券投资咨询业务资格
金融工程

证券分析师：郭策
(8610)66229239
ce.guo@bocichina.com
证券投资咨询业务证书编号：S1300522080002

证券分析师：李腾
(8610)66229367
teng.li@bocichina.com
证券投资咨询业务证书编号：S1300522080001

目录

1.	报告研究的核心内容	5
2.	数据处理	6
	备选资产介绍与说明	6
	使用“恒指全收益”代替“港股通全收益”进行后续测算	6
	备选资产价格拼接方法与原则	7
	汇率调整	8
	备选资产价格走势及收益特征	9
3.	基础模型构建	10
	CPPI 技术介绍	10
	CPPI 参数设置	10
	CPPI 技术可显著降低原资产波动率与回撤	11
	CPPI 组合的风险资产配置比例受风险资产价格影响呈周期性波动	13
	回测框架	13
	风险预算模型最优化问题	14
	风险预算比例分配方式	14
	“CPPI + 风险预算”基础模型概览	15
4.	日度净值监控机制	16
	组合日度净值监控机制介绍	16
	组合日度净值监控机制细节介绍	16
	参数讨论	17
5.	参数遍历与组合优选	18
	约束条件：最大回撤不超过 3%	18
	约束条件：最大回撤不超过 5%	20
	无最大回撤约束条件	22
6.	补充测算	25
	参数敏感性测试	25
	“CPPI + 日度监控”方法论有效性验证	26
7.	风险提示	27

图表目录

图表 1. 报告基础结构	5
图表 2. 备选资产基本信息（规模截至 2025.03）	6
图表 3. “恒生全收益”指数与“港股通全收益”指数对比	6
图表 4. “恒生全收益”指数与“港股通全收益”指数净值对比	7
图表 5. 备选资产价格拼接时点统计	8
图表 6. 日经 225ETF 汇率调整前后对比	8
图表 7. 备选资产收益风险特征	9
图表 8. 备选资产价格走势（经汇率调整）	9
图表 9. CPPI 计算示意图	10
图表 10. CPPI 前后各备选资产收益特征变化	11
图表 11. 恒生全收益 CPPI 前后价格对比	11
图表 12. 港股通科技全收益 CPPI 前后价格对比	11
图表 13. 纳斯达克 100 全收益 CPPI 前后价格对比	12
图表 14. 日经 225 全收益 CPPI 前后价格对比	12
图表 15. A500 全收益 CPPI 前后价格对比	12
图表 16. 上证 50 全收益 CPPI 前后价格对比	12
图表 17. 中证 1000 全收益 CPPI 前后价格对比	12
图表 18. 黄金全收益 CPPI 前后价格对比	12
图表 19. A500 与纳斯达克 100 CPPI 组合风险资产配置比例时序	13
图表 20. 风险预算比例的 3 种分配方式	14
图表 21. 3 种风险预算分配方式基础模型风险收益特征	15
图表 22. 3 种风险预算分配方式基础模型净值	15
图表 23. 日度监控机制示意图	16
图表 24. 连续触发预警信号仅首次有效	16
图表 25. 未退出预警状态前，忽略其他进入预警信号	17
图表 26. 日度净值监控机制参数遍历	17
图表 27. 策略参数梳理及遍历范围	18
图表 28. 最大回撤不超过 3% 参数设置及风险收益特征	18
图表 29. 最大回撤不超过 3% 净值对比	19
图表 30. 最大回撤不超过 3% 优选组合添加日度监控机制前后净值对比	19
图表 31. 最大回撤不超过 3% 优选组合自然年度表现	19
图表 32. 最大回撤不超过 3% 优选组合自然年度表现	20
图表 33. 最大回撤不超过 3% 优选组合历史资产配置比例	20
图表 34. 最大回撤不超过 5% 参数设置及风险收益特征	21
图表 35. 最大回撤不超过 5% 净值对比	21
图表 36. 最大回撤不超过 5% 优选组合添加日度监控机制前后净值对比	21

图表 37. 最大回撤不超过 5% 优选组合自然年度表现.....	21
图表 38. 最大回撤不超过 5% 优选组合自然年度表现.....	22
图表 39. 最大回撤不超过 5% 优选组合历史资产配置比例.....	22
图表 40. 无最大回撤限制参数设置及风险收益特征.....	22
图表 41. 无最大回撤限制净值对比.....	23
图表 42. 无最大回撤限制优选组合添加日度监控机制前后净值对比.....	23
图表 43. 无最大回撤限制优选组合自然年度表现.....	23
图表 44. 无最大回撤限制优选组合自然年度表现.....	24
图表 45. 无最大回撤限制优选组合历史资产配置比例.....	24
图表 46. 最大回撤不超过 3% 优选组合参数敏感性测试.....	25
图表 47. 最大回撤不超过 5% 优选组合参数敏感性测试.....	25
图表 48. 无最大回撤限制优选组合参数敏感性测试.....	26
图表 49. 原始资产进行风险预算模型参数遍历结果.....	26

1. 报告研究的核心内容

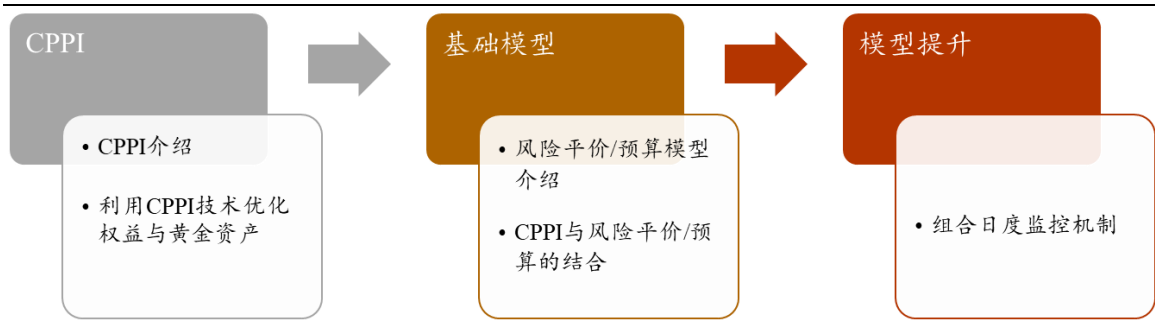
“风险平价模型”是全球资产配置中的常用模型。其局限性之一是当备选资产的波动率差异很大时，过于集中配置低风险资产，导致投资组合在市场上升期间表现不佳。本报告通过使用“组合固定比例保本技术(CPPI)”构建各风险资产的 CPPI 组合，对各国权益资产和黄金进行风险指标的优化，平抑风险资产波动。再将各风险资产 CPPI 组合看做新的资产，进行风险预算模型的构建，得到风险预算基础模型。

在基础模型之上引入日度净值监控机制。基础模型通过引入 CPPI 保本技术能较好应对日常波动，但受换仓频率影响，难以完美应对短期剧烈波动。因此在基础模型之上，本报告引入日度净值监控机制，重点解决市场短期剧烈波动造成的净值大幅回撤问题。

报告可分为三个部分：

1. CPPI 技术介绍及权益资产风险指标优化；
2. CPPI 风险预算基础模型构建；
3. 全球资产配置模型提升。

图表 1. 报告基础结构



资料来源：中银证券

2. 数据处理

备选资产介绍与说明

考虑到国内机构实际可投资标的限制，本策略资产池包括 7 个权益资产（涵盖 A 股、港股、美股、日股）、1 个债券资产（中债）、1 个黄金资产和 1 个货币资产。资产池中各资产均有实际可投 ETF 相对应，具体如下表所示。

图表 2. 备选资产基本信息（规模截至 2025.03）

序号	资产类型	ETF代码	ETF简称	类型	成立日期	规模 (亿元)	跟踪指数代码 (全收益)	跟踪指数
1		563220.SH	富国中证A500ETF	均衡	2024-10-15	139.9	000510CNY010	中证A500
2		510050.SH	华夏上证50ETF	大盘	2005-02-23	1,654.4	H00016.SH	上证50
3		159629.SZ	富国中证1000ETF	小盘	2022-08-03	119.3	H00852.SH	中证1000
4	权益	159365.SZ	富国恒指港股通ETF	港股	2025-06-30	2.1	HSISCT.HI	港股通指数
5		520860.SH	富国中证港股通科技ETF	港股	2025-07-25	11.2	931573CNY01.CSI	港股通科技指数
6		513870.SH	富国纳斯达克100ETF	美股	2023-11-02	15.7	XNDX.O	纳斯达克
7		513880.SH	华安三菱日联日经225ETF	日股	2019-06-25	15.4	N225TR.NK	日经225
8	固收	159650.SZ	博时中债0-3年国开行ETF	中债	2022-10-28	34.0	CBA11901.CS	中债-0-3年国开行债券指数
9	商品	518680.SH	富国上海金ETF	大宗	2020-07-28	27.5	SHAU.SGE	上海金
10	货币	511900.SH	富国收益宝H	货基	2015-11-24	1.7		

资料来源：wind，中银证券

考虑到部分 ETF 成立时间较晚，本报告后续所有测算均基于各资产 ETF 的跟踪指数。其中权益类资产使用全收益指数，固收类资产使用全价/财富指数。

注：国内尚无美债 ETF，且涉及美债投资的 QDII 基金规模较小、流动性不佳，本策略暂不涉及美债资产。

使用“恒指全收益”代替“港股通全收益”进行后续测算

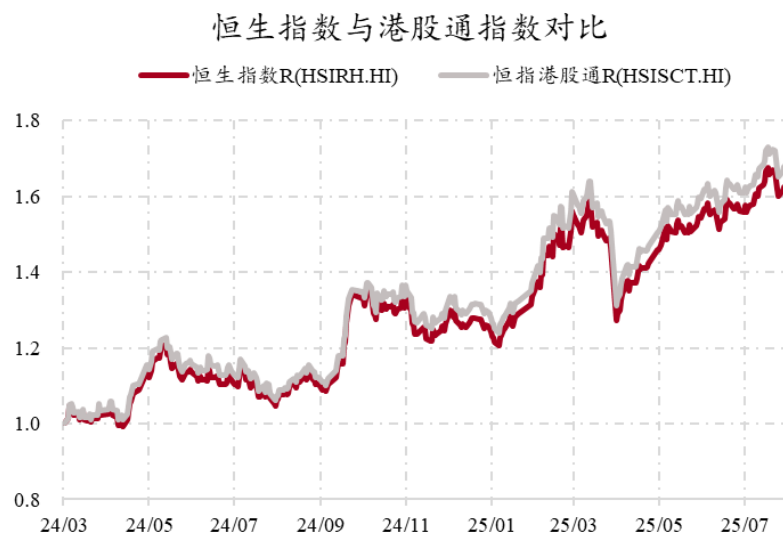
港股资产中“富国恒指港股通 ETF”跟踪指数为恒指港股通指数，但 wind 数据库中该指数对应全收益指数至 2024 年 3 月才有相关数据，故本报告后续测算使用恒生全收益指数替代港股通全收益指数，两者差距并不显著。

图表 3. “恒生全收益”指数与“港股通全收益”指数对比

	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普率	卡玛比
恒生指数（全收益）	42.2%	-19.9%	24.3%	1.73	2.12
恒指港股通（全收益）	45.5%	-20.1%	24.5%	1.85	2.27

资料来源：wind，中银证券

图表 4. “恒生全收益”指数与“港股通全收益”指数净值对比



资料来源：wind，中银证券

备选资产价格拼接方法与原则

报告所选取的备选资产中部分资产对应指数上市时间较晚。为更好衡量模型表现，需尽可能延长回测区间，对资产价格进行拼接。拼接时主要遵循以下原则：

- 1) 优先使用 ETF 跟踪指数的“全收益指数”搭建模型；
- 2) 若 ETF 跟踪指数基期不够长或指数价格无法提取，再使用走势与跟踪指数类似的同类指数进行拼接。

资产价格拼接方法：使用如下公式将两个指数进行拼接，捏合得到连续的价格，公式如下。

$$price = \prod_{i=1}^n (1 + r_i)$$

为尽可能延长回测区间，所有备选资产价格从 2011 年开始拼接，至 2025/8/5 结束。下图统计了各备选资产价格拼接时所使用的指数及拼接时点。

图表 5. 备选资产价格拼接时点统计

资产代码	资产简称	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
563220.SH	富国中证A500ETF	中证A500全收益指数（000510CNY010） (2011.01.04 - 2025.08.05)														
510050.SH	华夏上证50ETF	上证50全收益指数（H00016.SH） (2011.01.04 - 2025.08.05)														
159629.SZ	富国中证1000ETF	中证1000全收益指数（H00852.SH） (2011.01.04 - 2025.08.05)														
159365.SZ	富国恒指港股通ETF	恒生全收益指数（HSISCT.HI） (2011.01.04 - 2025.08.05)														
520860.SH	富国中证港股通科技ETF	恒生全收益指数 （HSISCT.HI） (2011.01.04 - 2014.12.31)				中证港股通科技人民币全收益指数（931573CNY01.CSI） (2015.01.05 - 2025.08.05)										
513870.SH	富国纳斯达克100ETF	纳斯达克100全收益指数（XNDX.O） (2011.01.04 - 2025.08.05)														
513880.SH	华安三菱日联日经225ETF	日经225全收益指数（N225TR.NK） (2011.01.04 - 2025.08.05)														
159650.SZ	博时中债0-3年国开行ETF	见注 释	中债-0-3年国开行债券财富指数（CBA11901.CS） (2012.01.04 - 2025.08.05)													
518680.SH	富国上海金ETF	沪金指数（AUFL.WI） (2011.01.04 - 2016.04.18)						上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘基准价格 （SHAUSGE） (2016.04.19 - 2025.08.05)								
511900.SH	富国收益宝H	华安现金富利A（040003.OF） (2011.01.04 - 2015.12.08)						富国货币ETF（511900.SH） (2015.12.09 - 2025.08.05)								

注：中债资产2011年使用中债-新综合财富(总值)指数 (CBA00101.CS) 替代

资料来源：wind，中银证券

汇率调整

汇率调整方法：对待拼接指数的日度收益率叠加当日汇率变动，得到调整后的指数收益率。

$$ret_i' = ret_i + ret_{FX,i}$$

日经 ETF 汇率调整 vs 不调整的情况对比:我们以华安三菱日联日经 225ETF 作为基准,发现 ETF 与未经汇率调整的日经指数对比有一定差异,而与经过汇率调整后的日经指数差异较小。因此,我们按照该调整方法对恒生指数、纳斯达克指数和日经 225 都做了汇率调整后再接。

图表 6. 日经 225ETF 汇率调整前后对比



资料来源：wind，中银证券

备选资产价格走势及收益特征

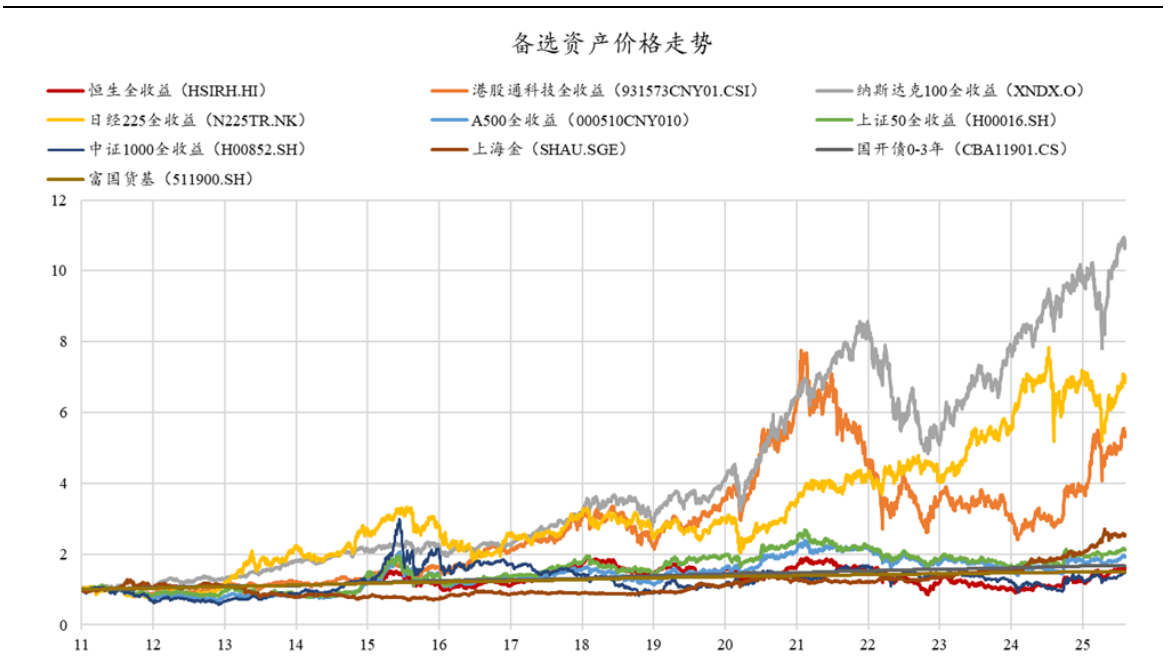
各备选资产的收益特征及价格（经汇率调整）走势如下。

图表 7. 备选资产收益风险特征

	恒生	港股通科技	纳斯达克	日经225	A500	上证50	中证1000	上海金	国开债	富国货基
年化收益	3.46%	12.81%	18.42%	14.70%	4.84%	5.57%	2.84%	6.88%	3.72%	2.93%
年化波动率	1.40%	1.82%	1.36%	1.67%	1.36%	1.37%	1.70%	0.91%	0.04%	0.01%
最大回撤	-55.98%	-68.99%	-43.61%	-46.07%	-47.90%	-43.80%	-71.79%	-44.80%	-1.49%	0.00%
夏普比率	2.477	7.022	13.524	8.779	3.562	4.074	1.672	7.591	86.892	288.733
卡玛比率	0.062	0.186	0.422	0.319	0.101	0.127	0.040	0.154	2.497	

资料来源: wind, 中银证券

图表 8. 备选资产价格走势（经汇率调整）



资料来源: wind, 中银证券

3. 基础模型构建

CPPI 技术介绍

CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance, 固定比例保本策略) 是一种基于风险管理的投资策略。其核心思想是根据投资者设定的保本周期和保本比例, 计算当前组合价值与保本目标的差距, 实现对风险资产和无风险资产投资比例的动态调整。

CPPI 具体计算步骤如下:

1. 根据投资者风险偏好设定保本周期 (通常为一个自然年度)、保本比例 λ ;
2. 计算组合在保本周期末的保本金额 $G = V_0 \times \lambda$ (V_0 为保本周期初组合初始净值);
3. 利用无风险资产的年化预期收益率 r 进行贴现, 确定在当前时点 t 为实现保本目标应投资于无风险资产的最低金额。 (T 为保本期末, 单位: 年);

$$F_t = G \times e^{-r(T-t)}$$

4. 计算当前时点 t 可以投资到风险资产的资金;

$$C_t = V_t - F_t$$

5. 直接按照 F_t 、 C_t 投资于无风险资产和风险资产, 通常因无风险资产投资比例过高, 导致组合收益弹性较低。需设置一个风险乘数 m (m 越大弹性越高, 业内通常取 2-3), 放大风险资产投资比例。同时 CPPI 还需对风险资产投资比例上限 b ($0 \leq b \leq 1$) 进行设置 (业内 b 通常取 70% 或 80%)。 t 时点真正可投资于风险资产的金额 E_t 计算公式如下。

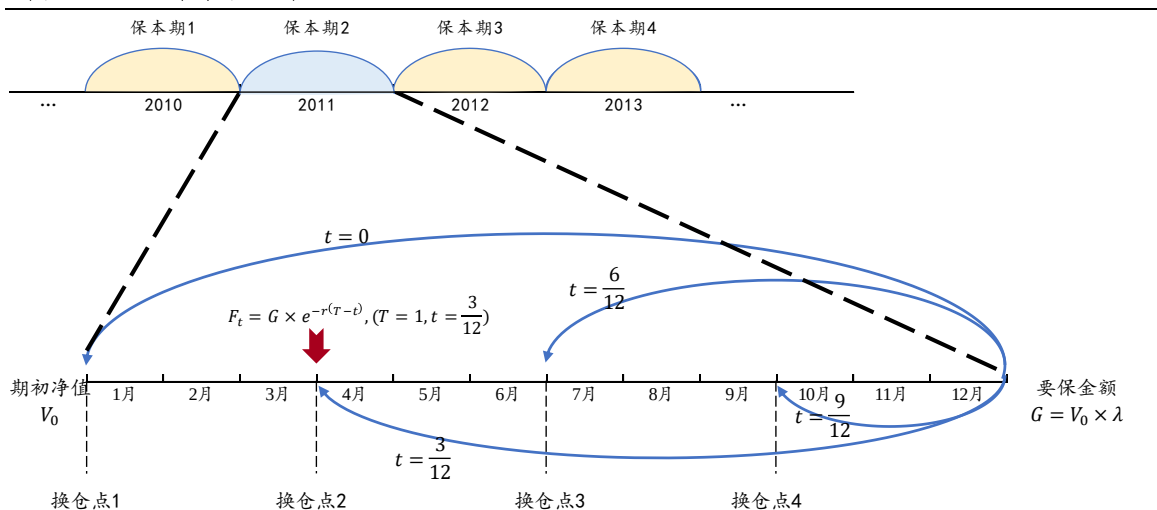
$$E_t = \min\{mC_t, bV_t\}$$

6. 投资组合可能出现 t 时刻价值 V_t 低于要保金额折现后的价值 F_t 的情况, 在无法做空的背景下, 需要投资风险资产的金额 $E_t \geq 0$, 其余资金投资于无风险资产 B_t 即:

$$E_t = \max\{\min\{mC_t, bV_t\}, 0\}$$

$$B_t = V_t - E_t$$

图表 9. CPPI 计算示意图



资料来源: 中银证券

CPPI 参数设置

CPPI 换仓频率: 月度换仓 (以每月最后交易日收盘价计算 CPPI 风险资产与无风险资产配置比例, 以下月第一个交易日收盘价调仓)。

CPPI 使用范围：权益 + 黄金。CPPI 本质是为了降低资产波动率、控制回撤，债券的波动率已然较低，若进行 CPPI 会进一步拉低收益，为后续构建组合带来困难。

CPPI 的其他主要参数设定：

- 保本周期：1 个自然年度（与公募基金经理考核区间吻合）
- 保本比例 λ : [60%, 70%, 80%]（后续将进行参数遍历）
- 风险乘数 m : [2, 3]（后续将进行参数遍历）
- 风险资产上限 b : [70%, 80%, 90%]（后续将进行参数遍历）
- 无风险资产预期年化收益率：无风险资产使用货币基金，预期年化收益率为保本期前一个自然年度货币基金真实收益率。

CPPI 回测区间：2011/1/4 - 2025/8/5。

CPPI 技术可显著降低原资产波动率与回撤

为展示 CPPI 的效果，我们以保本比例（ $\lambda=70\%$ ），弹性系数（ $m=2$ ），风险资产上限（ $b=70\%$ ）为例，对权益资产、黄金进行 CPPI 的处理。下图及后页展示了 8 个风险资产 CPPI 后与原价格的收益特征及走势对比。

图表 10. CPPI 前后各备选资产收益特征变化

		恒生	港股通科技	纳斯达克	日经	A500	上证50	中证1000	黄金
年化收益	CPPI后	4.4%	9.6%	14.6%	7.3%	4.9%	5.0%	4.1%	5.9%
	原始	4.9%	11.7%	20.0%	9.4%	4.7%	5.4%	2.7%	6.9%
	变化	-0.5%	-2.1%	-5.5%	-2.1%	0.2%	-0.4%	1.4%	-1.0%
年化波动	CPPI后	12.3%	17.5%	13.1%	12.0%	13.6%	13.6%	16.5%	9.4%
	原始	20.0%	28.9%	21.0%	19.1%	21.6%	21.7%	26.9%	14.4%
	变化	-7.7%	-11.4%	-7.9%	-7.1%	-7.9%	-8.1%	-10.5%	-5.0%
最大回撤	CPPI后	-26.9%	-49.6%	-17.8%	-17.6%	-34.7%	-31.3%	-43.8%	-26.2%
	原始	-42.9%	-69.0%	-29.5%	-30.2%	-47.9%	-43.8%	-51.3%	-44.8%
	变化	16.0%	19.3%	11.7%	12.6%	13.2%	12.5%	7.5%	18.6%

资料来源：wind，中银证券

图表 11. 恒生全收益 CPPI 前后价格对比



资料来源：Wind，中银证券

图表 12. 港股通科技全收益 CPPI 前后价格对比



资料来源：Wind，中银证券

图表 13. 纳斯达克 100 全收益 CPPI 前后价格对比



资料来源: Wind, 中银证券

图表 14. 日经 225 全收益 CPPI 前后价格对比



资料来源: Wind, 中银证券

图表 15. A500 全收益 CPPI 前后价格对比



资料来源: Wind, 中银证券

图表 16. 上证 50 全收益 CPPI 前后价格对比



资料来源: Wind, 中银证券

图表 17. 中证 1000 全收益 CPPI 前后价格对比



资料来源: Wind, 中银证券

图表 18. 黄金全收益 CPPI 前后价格对比



资料来源: Wind, 中银证券

通过对比可以看出 CPPI 后各资产价格与原价格相比有如下特征：

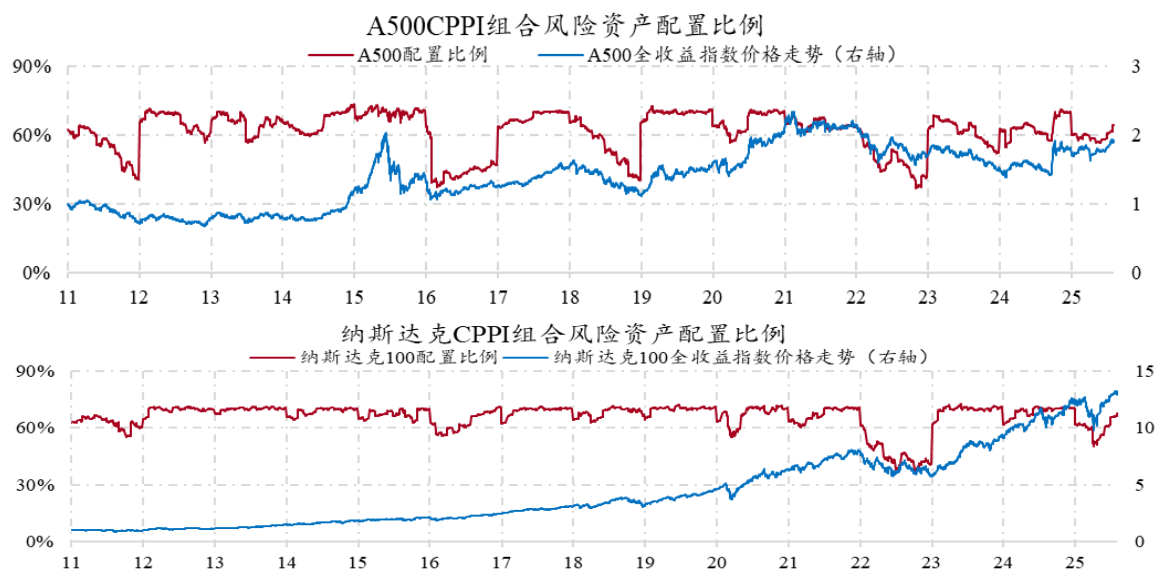
1. 波动率、最大回撤等风险指标出现显著改善；
2. 年化收益的提升或降低与原价格整体走势有关。因加入无风险资产，通常导致年化收益较原始指数略有下降，但对于整个周期上行趋势不显著，且出现多次长周期下跌的资产（如中证 1000），CPPI 通过降低回撤，年化收益反而出现提升。

CPPI 组合的风险资产配置比例受风险资产价格影响呈周期性波动

下图以 A500 和纳斯达克 100CPPI 组合为例，绘制了风险资产配置比例和风险资产价格走势。可得以下结论：

1. 风险资产的配置比例在 60% 左右呈现周期性波动。
2. 波动周期主要受保本周期（1 自然年度）影响。因所用的无风险资产相同，A500 和纳斯达克 100CPPI 组合每个自然年度初始风险资产配置比例是相同的；后续若风险资产价格走高，则在换仓日配置比例上升直至 70% 上限；若后续风险资产出现下跌，则配置比例下降。至第二个自然年度重新开始上述周期。

图表 19. A500 与纳斯达克 100 CPPI 组合风险资产配置比例时序



资料来源：wind，中银证券

回测框架

回测区间：2012/1/4 - 2025/8/5

换仓周期：月度换仓（每月最后一交易日收盘价计算资产配置比例，以下月第一个交易日收盘价调仓）。

交易费率：买入、卖出均按交易金额的 0.025% 收取佣金。

协方差矩阵计算方法：以各资产近 252 个交易日的日度收益率计算协方差矩阵。

资产仓位限制：考虑到现实投资情况，我们需要对各大类资产的仓位进行限制。具体如下：

1. 外股仓位限制：美股和日股配置总比例不超过 20%（针对 CPPI 组合）；
2. 黄金：仓位不得超过 20%（针对 CPPI 组合）；
3. 货基：仓位介于 5% -10%（在风险预算模型优化算法中不限制，在得到各风险资产 CPPI 组合配置比例后，使用该比例乘以 CPPI 组合中的货基配置比例，再求和得到货基配置比例，若配置比例低于 5%，降低债券仓位补齐至 5%；若超过 10%，将多余部分分配给债券）。

风险预算模型最优化问题

为方便报告复现，在此将使用 python 构建风险预算模型时的细节处理进行说明。

报告使用 scipy 库中的 minimize 函数对风险预算的目标函数进行最优化，函数的参数取值如下（未提及参数为默认值）：

- 优化算法（method）：SLSQP，该算法支持一般约束条件（等式 / 不等式）
- 最大循环次数（maxiter）：500
- 梯度范数的容差阈值（gtol）：1e-5
- 初始权重猜测 x0：等权 + 上期权重（见下文解释）

最优化目标：最小化实际风险贡献与预算的偏差平方和。

$$\text{Objective function} = \sum_{i=1}^n (RC_i - RB_i)^2$$

RC_i 表示第 i 个资产的实际风险贡献比例， RB_i 表示第 i 个资产的风险预算比例。

问题：我们在研究过程中发现有时尽管如上最优化算法可以给出各资产的配置比例，但给出的配置比例并不一定是全局最优，而是局部最优。通常解决此问题的方法是给出更好的初始权重猜测或调整梯度范数的容差阈值（gtol）和最大循环次数（maxiter）。

解决方法：分别使用等权和上期权重作为初始猜测权重，进行最优化计算。再将两次最优化得出的资产配置比例带入目标函数，选择目标函数更小的资产配置组合作为最终结果。

风险预算比例分配方式

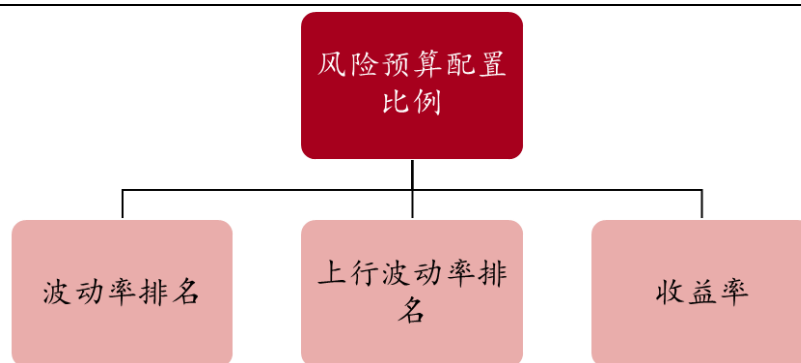
波动率角度：以各风险资产 CPPI 组合日度收益率的“波动率排名”给定风险预算比例。波动率越高的资产风险预算越高。

上行波动率角度：以各风险资产 CPPI 组合日度收益率的“上行波动率排名”给定风险预算比例。在计算波动率时，先剔除日度收益率为负的数据，仅计算日度收益率为正的波动率。上行波动率越高的资产风险预算越高。

动量角度：以各风险资产 CPPI 组合日度收益率的收益率排名给定风险预算比例。过去一段时间收益率越高的资产风险预算越高。

注：在策略构建过程中我们也尝试使用了常用指标如“夏普率”、“在险价值 VaR”、“卡玛比例”等。由于债券资产的上述指标显著优于其他风险资产 CPPI 组合，导致对债券的风险预算分配比例过大，组合弹性较低，故后续测算没有采用。

图表 20. 风险预算比例的 3 种分配方式



资料来源：wind，中银证券

“CPPI + 风险预算”基础模型概览

我们以之前展示的 CPPI 参数为基础（保本比例 $\lambda=70\%$ ，弹性系数 $m=2$ ，风险资产上限 $b=70\%$ ），分别使用介绍的三种风险预算分配方式，构建“CPPI + 风险预算”基础模型。

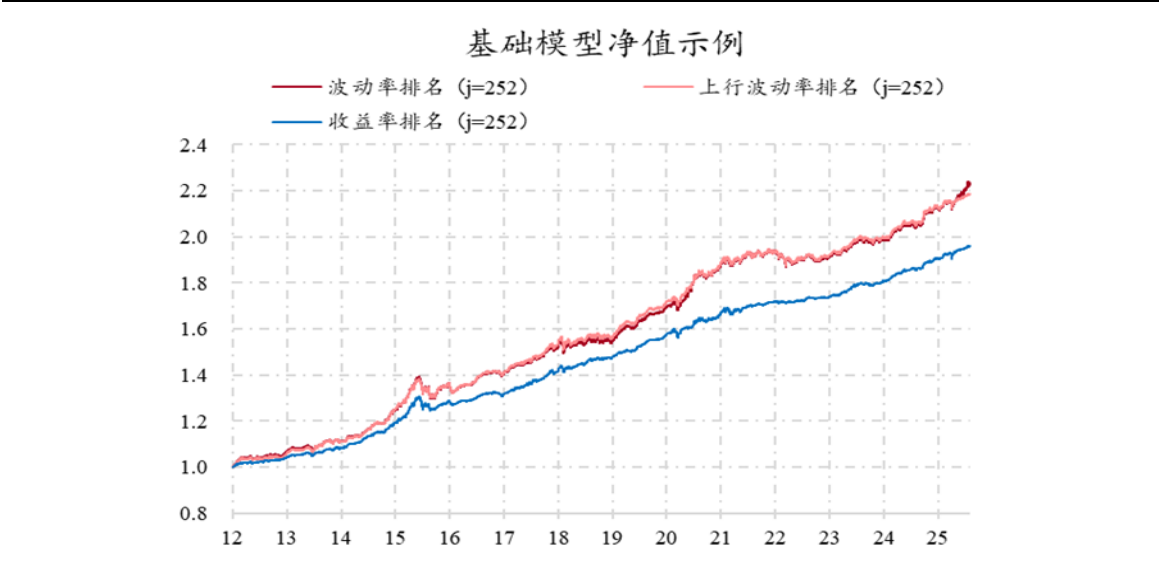
从结果看“波动率排名”和“上三种风险预算分配方式均只有 1 个参数，即计算波动率、上行波动率和收益率的窗口长度 j ，我们以 1 个月（21 个交易日）、1 个季度（63 个交易日）、半年（126 个交易日）和 1 年（252 个交易日）进行参数遍历。基础模型的风险收益特征如下。

图表 21.3 种风险预算分配方式基础模型风险收益特征

	窗口长度	年化收益	最大回撤	年化波动	卡玛	夏普
波动率排名	21	6.5%	-6.7%	3.8%	0.97	1.71
	63	6.0%	-6.8%	3.2%	0.88	1.87
	126	6.4%	-6.4%	3.1%	1.00	2.07
	252	6.3%	-6.7%	3.1%	0.95	2.03
上行波动排名	21	6.3%	-6.7%	3.7%	0.95	1.70
	63	6.5%	-6.6%	3.6%	0.98	1.82
	126	6.3%	-6.2%	3.6%	1.02	1.73
	252	6.2%	-6.0%	3.1%	1.03	2.01
收益率排名	21	5.5%	-2.6%	1.9%	2.08	2.86
	63	5.2%	-3.9%	2.1%	1.33	2.54
	126	5.3%	-4.2%	2.0%	1.25	2.66
	252	5.3%	-4.8%	2.0%	1.10	2.64

资料来源：wind，中银证券

图表 22.3 种风险预算分配方式基础模型净值



资料来源：wind，中银证券

结论：“波动率排名”与“上行波动率排名”的风险收益特征较为类似，弹性较高回撤较大。原因在于债券资产的波动率 和上行波动率通常较低，因此债券风险预算较低，配置比例也较低，组合弹性和回撤更大。

4. 日度净值监控机制

组合日度净值监控机制介绍

为进一步提升组合的抗短期波动能力，提高组合表现，我们引入日度净值监控机制对组合每日净值进行跟踪。当净值出现显著下跌时，触发预警调整仓位为 95%债券 + 5%货基。当净值稳定后再按照风险预算模型给出的权重进行配置。

日度净值监控是以基础模型（CPPI + 风险预算模型）净值为基础构建。

触发预警条件：

基础模型净值滚动 N 日最大回撤超过阈值 θ ，且基础模型净值低于 M 日均线。

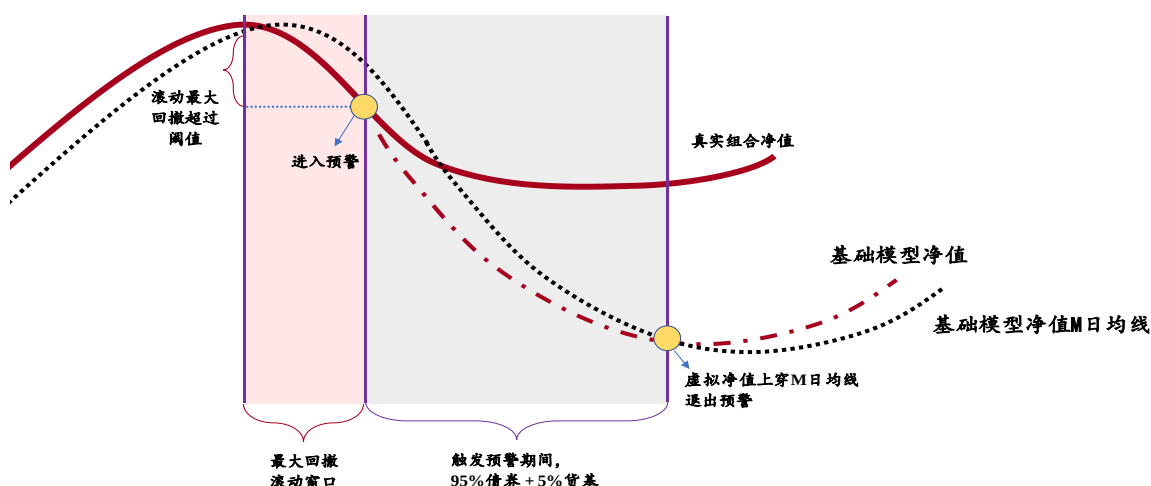
退出预警条件：

基础模型净值自下而上穿越 M 日均线（为避免后续踏空，M 通常对短期均线）。

调仓均滞后一日，T 日发出“进入预警”或“退出预警”信号，T+1 日调仓。

注：除此套进出预警条件外，我们还测算了例如单日\多日跌幅、单日\多日收益率在时间序列 z 值突破阈值等多种方式，综合考虑防风险效果与参数数量，最终选择如上方案。

图表 23. 日度监控机制示意图

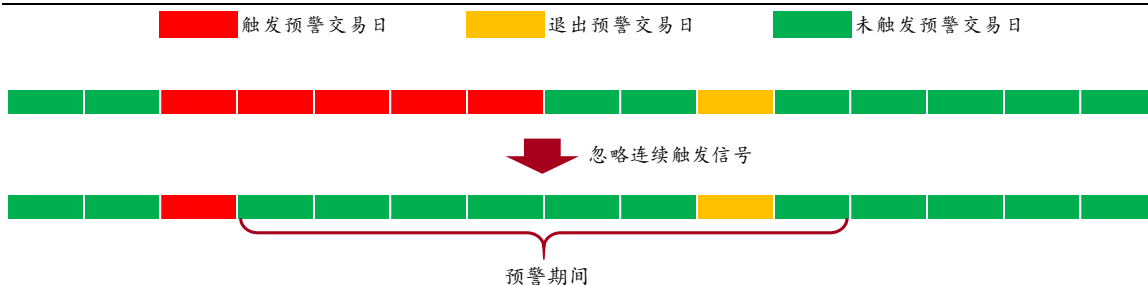


资料来源：中银证券

组合日度净值监控机制细节介绍

连续触发预警信号仅算首次。基于滚动最大回撤构建的日度监控系统，其预警信号通常会连续触发（例如在极端情况下单日下跌超过阈值，会使信号持续至少与滚动最大回撤窗口相同的天数）。为避免连续预警信号的干扰，对于连续信号的触发仅首次信号有效，示意图如下。

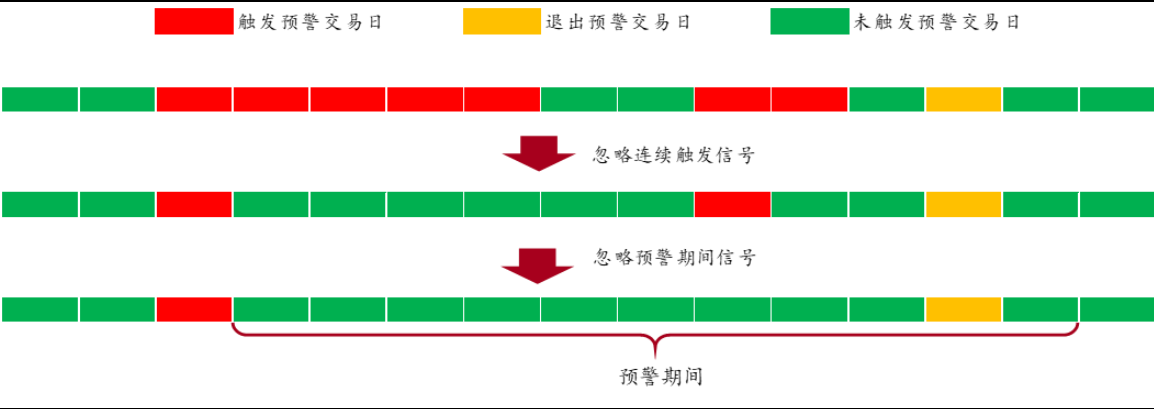
图表 24. 连续触发预警信号仅首次有效



资料来源：中银证券

未退出预警状态前，忽略其他进入预警信号。基于基础模型的净值构建日度净值监控系统，可能出现在市场连续下跌的情况下，组合进入预警尚未退出时，再次触发预警的情况，我们对此类预警信号做忽略处理。

图表 25. 未退出预警状态前，忽略其他进入预警信号



资料来源：中银证券

参数讨论

日度净值监控参数共有 3 个：区间最大回撤窗口（N）、阈值（ θ ）、退出预警上穿均线（M）。我们以 5 日最大回撤为例（N=5），对其他两个参数进行遍历。

下表中表格横轴为退出预警时的上穿均线 M，纵轴为最大回撤阈值 θ 。表格中的数字表示使用该组参数后的组合卡玛比率与基础模型卡玛比率的差值。差值为正表示添加日度净值监控机制后收益风险比提升，为负表示收益风险比下降。

测算结果表明日度净值监控机制能有效提升组合的卡玛比率。当最大回撤窗口取其他参数时结果类似，在此不再展示。

图表 26. 日度净值监控机制参数遍历

	θ	M=2	M=3	M= 5	M=10	M=15	备注
波动率排名	-0.5%	0.255	0.250	0.625	1.101	0.193	80%概率 卡玛提升
	-1.0%	0.489	0.324	0.627	0.663	0.483	
	-1.5%	0.014	-0.073	0.397	0.243	0.171	
	-2.0%	-0.155	-0.216	0.103	0.012	-0.034	
	θ	M=2	M=3	M= 5	M=10	M=15	
上行波动率 排名	-0.5%	-0.170	0.127	0.380	0.598	0.035	70%概率 卡玛提升
	-1.0%	0.471	0.313	0.551	0.594	0.329	
	-1.5%	-0.000	-0.095	0.429	0.257	0.173	
	-2.0%	-0.053	-0.140	0.087	-0.023	-0.074	
	θ	M=2	M=3	M= 5	M=10	M=15	
收益率排名	-0.5%	0.171	0.232	0.410	2.116	2.196	80%概率 卡玛提升
	-1.0%	0.311	0.310	0.551	1.164	0.910	
	-1.5%	-0.206	-0.206	0.171	0.052	0.063	
	-2.0%	-0.133	-0.133	0.189	0.092	0.104	

资料来源：wind，中银证券

5. 参数遍历与组合优选

根据前文介绍, 本策略共 7 个参数, 其中 CPPI 组合构建涉及 3 个参数, 风险预算模型涉及 1 个参数, 日度监控机制涉及 3 个参数。

我们对 7 个参数进行了参数遍历, 以“波动率排名”、“上行波动率排名”和“收益率排名”构建的基础模型各有 14,400 种组合, 各参数备选数值请见如下表格。

图表 27. 策略参数梳理及遍历范围

参数类别	参数解释	参数符号	参数备选数值
CPPI参数	保本比例	λ	[60%, 70%, 80%]
	风险资产上限	b	[70%, 80%, 90%]
	风险乘数	m	[2, 3]
风险预算参数	窗口长度 (用于计算波动率、上行波动率、收益率)	j	[21, 63, 126, 252]
日度监控参数	滚动最大回撤窗口	N	[2, 3, 5, 10]
	最大回撤阈值	θ	[-0.05%, -1.00%, -1.50%, -2.00%, -2.50%, -3.00%, -3.50%, -4.00%, -4.50%, -5.00%]
	退出预警上穿均线	M	[2, 3, 5, 10, 15]

资料来源: wind, 中银证券

在不同最大回撤约束条件下进行组合优选

为满足投资者的不同风险偏好, 同时结合常用风控指标, 我们希望分别在“最大回撤不超过 3%”, “最大回撤不超过 5%”和“不设最大回撤要求”的约束条件下找到年化收益率最高的参数组合。

要求日度监控预警触发频率不超过 6 次/年。在约束条件下进行组合优选, 除了考虑年化收益最大化, 还要考虑触发日度监控预警的频率。过于频繁的触发预警一方面会提升交易费用, 另一方面在实际投资中也难以实现。我们要求日度监控的触发频率不超过 6 次/年。

约束条件: 最大回撤不超过 3%

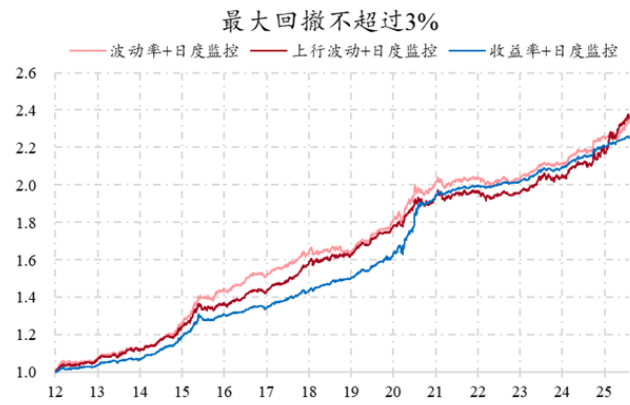
对于最大回撤不超过 3%的要求, 以“上行波动率排名”作为风险预算比例的组合表现最佳, 年化收益达 6.82%, 最大回撤为-2.91%, 卡玛比为 2.34。具体统计如下表所示。

图表 28. 最大回撤不超过 3%参数设置及风险收益特征

	参数设置							风险收益统计					
	λ	b	m	j	N	θ	M	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普	卡玛	预警次数/年
波动率	60%	70%	3	126	5	-1.00%	10	6.74%	-2.85%	3.07%	2.195	2.365	2.4
上行波动	70%	70%	2	63	2	-0.50%	5	6.82%	-2.91%	3.09%	2.207	2.344	2.9
收益率	60%	90%	2	21	3	-0.50%	2	6.42%	-2.89%	2.34%	2.744	2.221	2.2

资料来源: wind, 中银证券

图表 29. 最大回撤不超过 3% 净值对比



资料来源: Wind, 中银证券

图表 30. 最大回撤不超过 3% 优选组合添加日度监控机制前后净值对比



资料来源: Wind, 中银证券

在最大回撤不超过 3% 的约束条件下，以“上行波动率排名”作为风险预算比例的组合表现最佳。该组合回测区间各自然年度收益率、最大回撤及相关指标如下表所示。

图表 31. 最大回撤不超过 3% 优选组合自然年度表现

	绝对收益	最大回撤	波动率	夏普率	卡玛比率	年内走势
2012	7.0%	-1.2%	3.2%	2.19	5.77	
2013	4.8%	-1.7%	3.1%	1.55	2.89	
2014	10.6%	-1.2%	3.1%	3.43	9.17	
2015	10.0%	-2.7%	4.1%	2.42	3.67	
2016	5.2%	-1.5%	2.4%	2.16	3.51	
2017	9.9%	-0.9%	2.5%	3.99	11.14	
2018	2.6%	-2.1%	2.9%	0.89	1.23	
2019	9.3%	-0.9%	2.0%	4.70	10.40	
2020	9.0%	-2.5%	3.9%	2.33	3.58	
2021	1.5%	-2.8%	2.5%	0.59	0.53	
2022	-0.5%	-2.8%	2.2%	-0.23	-0.18	
2023	4.6%	-2.2%	2.6%	1.77	2.06	
2024	6.8%	-2.2%	3.7%	1.85	3.10	
2025	9.3%	-1.7%	4.2%	2.21	5.49	

注：2025年数据截至2025/8/5

资料来源: wind, 中银证券

下图为最大回撤不超过 3% 时优选组合（以“上行波动率排名”给定风险预算比例）今年以来资产配置情况及全回测区间资产配置时序。

图表 32. 最大回撤不超过 3% 优选组合自然年度表现

	恒生	港股通科技	纳斯达克	日经	A500	上证50	中证1000	黄金	国开债	货基
2024/12/31	5.0%	6.0%	7.2%	6.7%	8.1%	6.9%	5.0%	9.7%	35.4%	10.0%
2025/1/2	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	95.0%	5.0%
2025/1/14	4.8%	5.9%	7.2%	6.5%	8.0%	6.8%	4.9%	10.0%	35.7%	10.1%
2025/1/27	5.4%	5.3%	7.9%	4.4%	4.5%	3.9%	5.2%	8.4%	45.1%	10.0%
2025/2/28	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	95.0%	5.0%
2025/3/5	6.0%	5.1%	7.7%	3.6%	3.0%	2.0%	4.9%	11.9%	45.8%	10.0%
2025/3/21	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	95.0%	5.0%
2025/4/1	6.2%	5.1%	7.9%	3.6%	3.9%	2.0%	5.4%	11.2%	44.7%	10.0%
2025/4/3	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	95.0%	5.0%
2025/4/10	5.7%	4.6%	7.7%	3.7%	3.8%	2.0%	5.1%	11.6%	45.7%	10.2%
2025/4/30	3.6%	3.8%	6.3%	4.9%	1.5%	2.8%	2.6%	9.1%	55.3%	10.0%
2025/5/30	3.4%	2.7%	6.5%	5.2%	1.3%	2.6%	2.3%	7.8%	58.1%	10.0%
2025/6/30	2.8%	2.8%	6.7%	5.3%	1.3%	2.6%	2.2%	8.9%	57.3%	10.0%
2025/7/31	4.2%	4.4%	6.5%	7.0%	2.6%	2.3%	3.0%	12.3%	47.7%	10.0%
2025/8/5	4.1%	4.3%	6.6%	6.8%	2.7%	2.4%	3.2%	12.5%	47.4%	10.0%

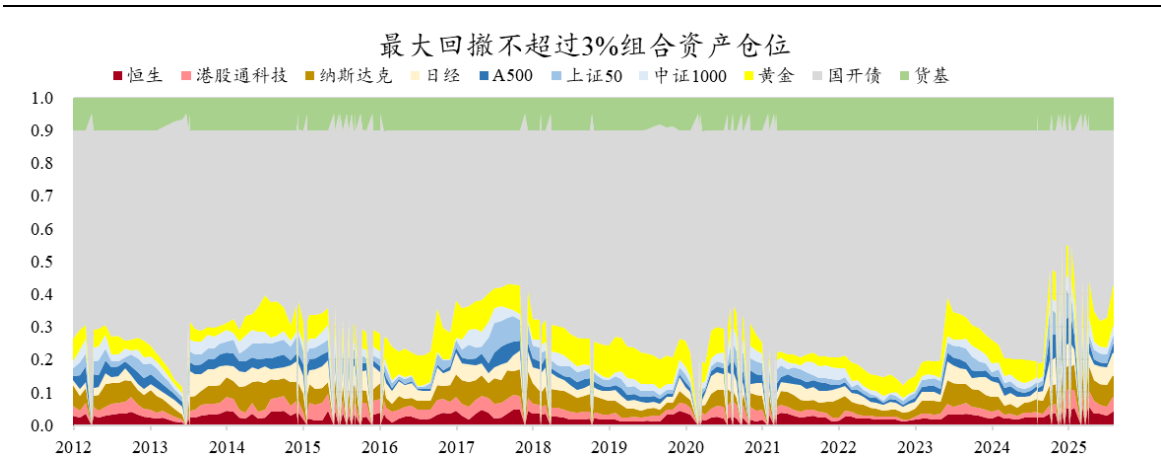
资料来源：wind，中银证券

今年以来组合共触发 4 次预警：

- 2025 年 1 月 2 日（预警持续 9 个交易日）：因 2024 年末降准降息预期落空，美股 2024 年末连续下跌，机构在 2025 年初集中调仓换股，导致沪指跌 2.66%，深指跌 3.14%。
- 2025 年 2 月 28 日（预警持续 4 个交易日）：科技股重挫，沪指跌 1.98%，深指跌 2.89%。
- 2025 年 3 月 21 日（预警持续 5 个交易日）：大盘跌破 3400，沪指跌 1.29%，深指跌 1.76%。
- 2025 年 4 月 3 日（预警持续 4 个交易日）：美国对所有国家加征 10%关税，引发全球股市下跌，纳斯达克 100 跌 5.41%。

下图为最大回撤不超过 3%时优选（以“上行波动率排名”给定风险预算比例）全回测区间资产配置时序。

图表 33. 最大回撤不超过 3% 优选组合历史资产配置比例



资料来源：wind，中银证券

约束条件：最大回撤不超过 5%

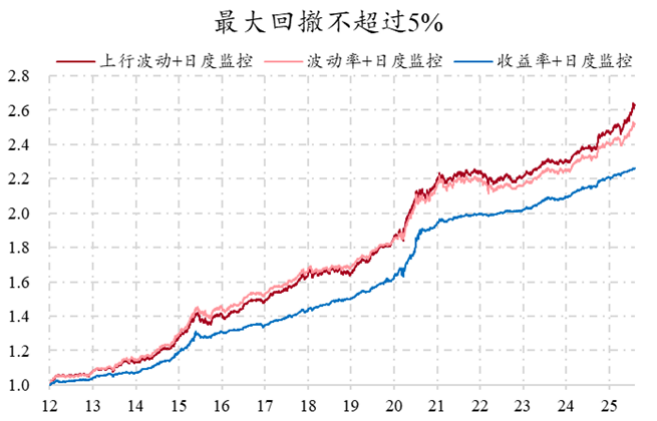
对于最大回撤不超过 5%的要求，以“上行波动率排名”作为风险预算比例的组合表现最佳，年化收益达 7.66%，最大回撤为-4.97%，卡玛比为 1.54。具体统计如下表所示。

图表 34. 最大回撤不超过 5%参数设置及风险收益特征

	参数设置							风险收益统计					
	λ	b	m	j	N	θ	M	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普	卡玛	预警次数/年
波动率	70%	80%	3	126	5	-1.50%	10	7.31%	-4.61%	3.60%	2.031	1.586	0.8
上行波动	60%	90%	3	252	5	-1.50%	3	7.66%	-4.97%	3.81%	2.010	1.541	0.9
收益率	60%	90%	2	21	3	-0.50%	2	6.42%	-2.89%	2.34%	2.744	2.221	2.2

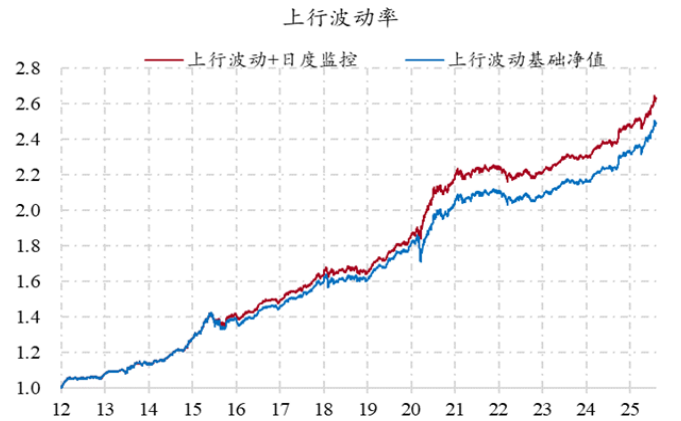
资料来源：wind，中银证券

图表 35. 最大回撤不超过 5%净值对比



资料来源：Wind，中银证券

图表 36. 最大回撤不超过 5%优选组合添加日度监控机制前后净值对比



资料来源：Wind，中银证券

在最大回撤不超过 5%的约束条件下，以“上行波动率排名”作为风险预算比例的组合表现最佳。该组合回测区间各自然年度收益率、最大回撤及相关指标如下表所示。

图表 37. 最大回撤不超过 5%优选组合自然年度表现

	绝对收益	最大回撤	波动率	夏普率	卡玛比率	年内走势
2012	7.9%	-1.4%	3.6%	2.21	5.52	
2013	5.2%	-2.2%	4.1%	1.27	2.39	
2014	12.2%	-1.0%	3.5%	3.49	12.51	
2015	10.7%	-5.0%	5.1%	2.12	2.16	
2016	5.8%	-1.7%	2.9%	1.99	3.36	
2017	9.6%	-1.8%	3.0%	3.15	5.27	
2018	0.3%	-3.1%	4.2%	0.07	0.10	
2019	12.6%	-1.2%	2.9%	4.32	10.76	
2020	18.1%	-3.4%	6.4%	2.81	5.32	
2021	2.3%	-2.7%	3.3%	0.69	0.84	
2022	-1.5%	-3.9%	3.2%	-0.48	-0.40	
2023	4.4%	-1.4%	2.0%	2.27	3.14	
2024	7.4%	-1.3%	2.7%	2.72	5.51	
2025	6.4%	-2.3%	4.2%	1.54	2.73	

注：2025年数据截至 2025/8/5

资料来源：wind，中银证券

下图为最大回撤不超过 5%时优选组合（以“上行波动率排名”给定风险预算比例）今年以来资产配置情况及全回测区间资产配置时序。

图表 38. 最大回撤不超过 5%优选组合自然年度表现

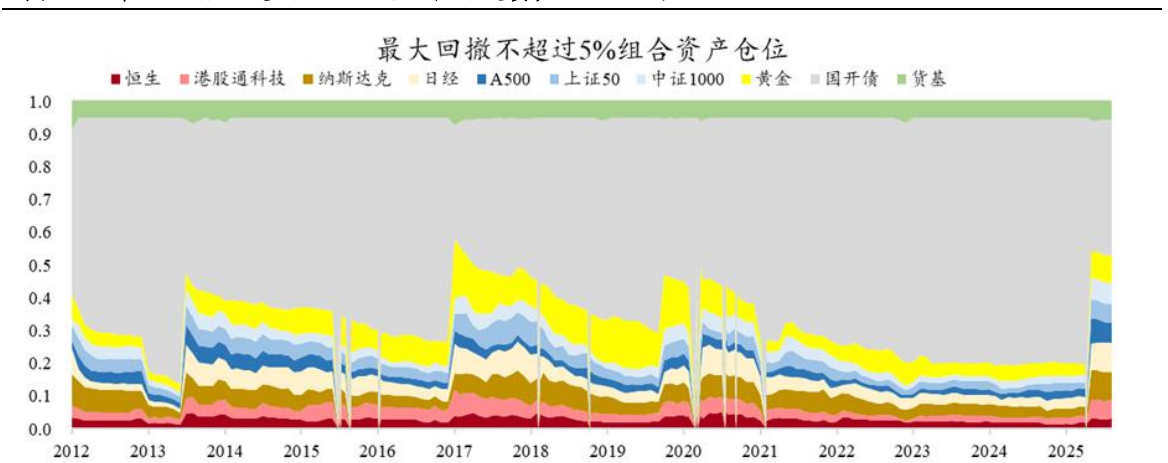
	恒生	港股通科技	纳斯达克	日经	A500	上证50	中证1000	黄金	国开债	货基
2024/12/31	1.5%	2.0%	2.7%	3.2%	2.4%	2.3%	2.2%	3.9%	74.9%	5.0%
2025/1/27	1.5%	2.0%	2.7%	3.3%	2.3%	2.2%	2.2%	3.9%	74.9%	5.0%
2025/2/28	1.9%	2.2%	2.6%	3.2%	2.5%	1.8%	2.2%	3.4%	75.1%	5.0%
2025/3/31	2.1%	2.1%	2.7%	2.9%	2.5%	1.9%	2.2%	3.5%	75.2%	5.0%
2025/4/7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	95.0%	5.0%
2025/4/8	1.9%	1.8%	2.7%	2.7%	2.3%	1.8%	2.0%	3.5%	76.1%	5.1%
2025/4/30	3.1%	5.8%	8.9%	8.4%	7.5%	5.8%	6.5%	8.1%	39.9%	6.0%
2025/5/30	3.0%	5.8%	9.1%	8.3%	7.4%	5.7%	6.4%	8.1%	40.1%	5.9%
2025/6/30	3.0%	5.7%	8.6%	8.9%	6.3%	5.7%	6.3%	8.7%	41.0%	5.7%
2025/7/31	3.0%	5.8%	8.6%	8.8%	6.3%	5.6%	6.4%	8.3%	41.4%	5.7%
2025/8/5	3.0%	5.8%	8.5%	8.9%	6.2%	5.6%	6.4%	8.3%	41.5%	5.8%

资料来源：wind，中银证券

今年以来组合从 5 月开始显著加仓权益资产，经查验自 5 月开始风险预算比例无显著变化，但权益资产波动率有较明显下降，导致权益资产单位风险贡献降低，仓位提升。今年以来仅 4 月 7 日触发 1 次预警，起因因为美国对华加征 34%“对等关税”，造成全球市场联动下跌，预警仅持续 1 日。

下图为最大回撤不超过 5%时优选（以“上行波动率排名”给定风险预算比例）全回测区间资产配置时序。

图表 39. 最大回撤不超过 5%优选组合历史资产配置比例



资料来源：wind，中银证券

无最大回撤约束条件

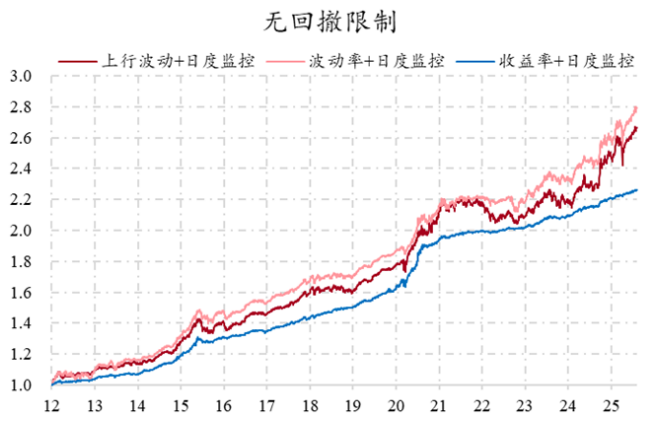
若不设最大回撤限制，以“波动率排名”作为风险预算比例的组合表现最佳，年化收益达 8.15%，最大回撤为-6.36%，卡玛比为 1.28。具体统计如下表所示。

图表 40. 无最大回撤限制参数设置及风险收益特征

	参数设置							风险收益统计					
	λ	b	m	j	N	θ	M	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普	卡玛	预警次数/年
波动率	60%	90%	3	126	10	-2.50%	2	8.15%	-6.36%	5.02%	1.622	1.281	1.0
上行波动	60%	90%	3	63	3	-1.00%	2	7.77%	-7.54%	5.26%	1.478	1.031	3.6
收益率	60%	90%	2	21	3	-0.50%	2	6.42%	-2.89%	2.34%	2.744	2.221	2.2

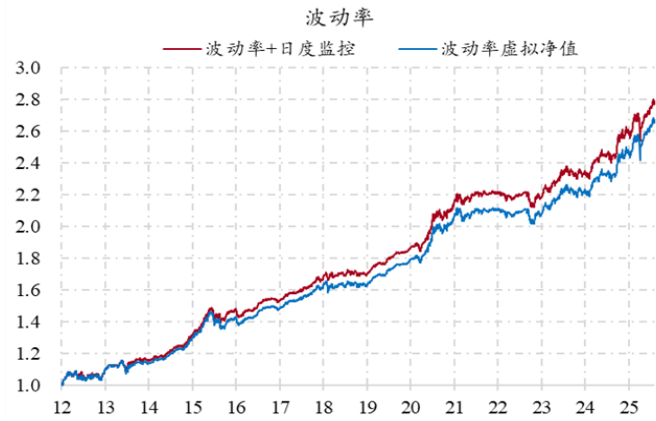
资料来源：wind，中银证券

图表 41. 无最大回撤限制净值对比



资料来源：Wind，中银证券

图表 42. 无最大回撤限制优选组合添加日度监控机制前后净值对比



资料来源：Wind，中银证券

若不设最大回撤限制，以“波动率排名”作为风险预算比例的组合表现最佳。该组合回测区间各自然年度收益率、最大回撤及相关指标如下表所示。

图表 43.无最大回撤限制优选组合自然年度表现

	绝对收益	最大回撤	波动率	夏普率	卡玛比率	年内走势
2012	9.6%	-5.2%	8.1%	1.19	1.86	
2013	5.4%	-5.4%	6.1%	0.90	1.00	
2014	13.1%	-1.0%	3.5%	3.76	12.65	
2015	12.1%	-6.0%	5.7%	2.14	2.00	
2016	4.6%	-2.7%	3.1%	1.45	1.68	
2017	8.6%	-1.9%	3.0%	2.88	4.45	
2018	1.3%	-3.0%	4.1%	0.31	0.43	
2019	9.8%	-0.8%	2.0%	4.93	12.71	
2020	15.4%	-3.0%	5.7%	2.70	5.16	
2021	2.8%	-3.1%	4.3%	0.65	0.89	
2022	-1.6%	-4.4%	3.9%	-0.42	-0.37	
2023	7.4%	-3.4%	4.4%	1.67	2.18	
2024	10.9%	-3.3%	5.7%	1.90	3.31	
2025	8.2%	-6.4%	8.2%	1.00	1.29	

注：2025年数据截至2025/8/5

资料来源：wind，中银证券

下图为不设最大回撤限制优选组合（以“波动率排名”给定风险预算比例）今年以来资产配置情况及全回测区间资产配置时序。

图表 44. 无最大回撤限制优选组合自然年度表现

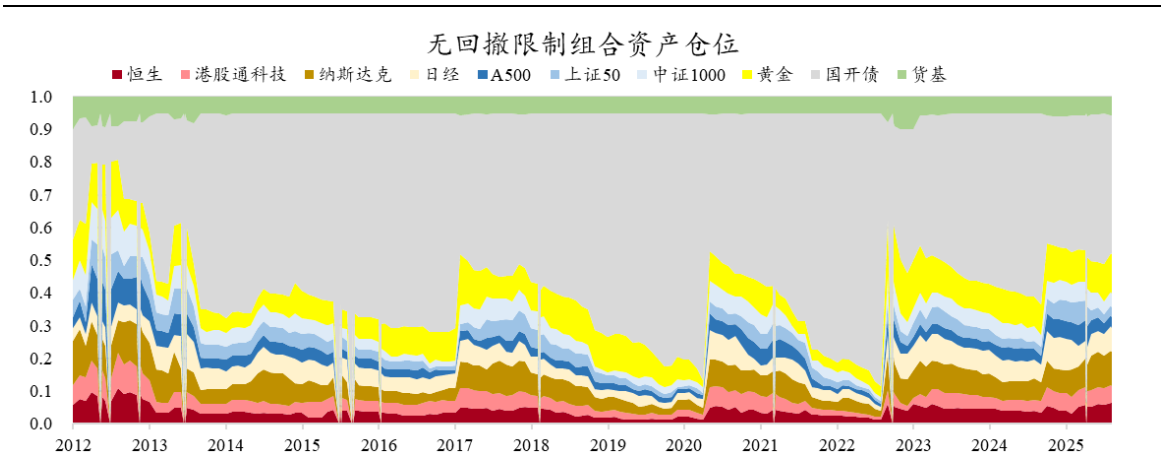
	恒生	港股通科技	纳斯达克	日经	A500	上证50	中证1000	黄金	国开债	货基	
2024/12/31	4.0%		5.3%	7.0%	9.7%	5.4%	6.2%	5.9%	10.1%	40.4%	6.0%
2025/1/27	3.0%		5.2%	8.2%	9.3%	5.2%	6.0%	5.6%	10.0%	41.7%	5.8%
2025/2/28	5.0%		5.1%	7.2%	6.6%	6.3%	7.2%	6.1%	9.8%	41.0%	5.7%
2025/3/31	5.6%		5.5%	8.7%	5.5%	6.4%	6.0%	5.8%	9.4%	41.2%	5.9%
2025/4/7	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	95.0%		5.0%
2025/4/8	5.2%		4.8%	8.1%	5.4%	6.2%	6.0%	5.4%	9.7%	43.0%	6.1%
2025/4/30	5.3%		5.1%	10.6%	6.4%	4.2%	3.0%	5.5%	9.7%	44.8%	5.5%
2025/5/30	6.0%		5.1%	10.8%	6.4%	4.2%	2.9%	4.7%	9.3%	45.1%	5.4%
2025/6/30	5.8%		4.9%	10.0%	6.7%	3.2%	2.8%	3.9%	11.3%	46.1%	5.3%
2025/7/31	6.3%		5.4%	10.7%	7.3%	3.5%	2.8%	4.3%	11.7%	42.3%	5.7%
2025/8/5	6.2%		5.3%	10.6%	7.1%	3.3%	3.0%	4.2%	12.0%	42.5%	5.7%

资料来源：wind，中银证券

今年以来组合各资产配置比例较为稳定，各类资产平均配置权重为港股（10%）、海外（16%）、A股（15%）、黄金（10%）、债券（43%）。今年以来仅4月7日触发1次预警，起因为美国对华加征34%“对等关税”，造成全球市场联动下跌，预警仅持续1日。

下图为最大回撤不超过5%时优选（以“波动率排名”给定风险预算比例）全回测区间资产配置时序。

图表 45. 无最大回撤限制优选组合历史资产配置比例



资料来源：wind，中银证券

6. 补充测算

参数敏感性测试

为探究 7 个参数对组合最终表现的影响程度，我们对策略涉及到的 7 个参数进行了敏感性测试

敏感性测试方法：对每个参数逐个分别调高和调低 10%，统计组合最终的年化收益、最大回撤和年化波动。

最大回撤不超过 3% 优选组合

结果表明：参数调整对年化收益的影响不大，部分参数调整后可能导致回撤突破 3% 的阈值，但所有组合的卡玛均高于 1，夏普率均高于 1.5，表明过拟合的风险较低。

图表 46. 最大回撤不超过 3% 优选组合参数敏感性测试

最大回撤不超过3%													原组合
CPPI参数			日度监控参数			风险预算	风险收益特征						
	λ	b	m	N	θ	M	j	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普	卡玛	
1	0.7	0.7	2	2	-0.50%	5	63	6.82%	-2.91%	3.09%	2.21	2.34	
2	0.7	0.7	2	2	-0.50%	5	69	6.68%	-4.98%	3.29%	2.03	1.34	
3	0.7	0.7	2	2	-0.50%	5	57	6.25%	-4.20%	2.96%	2.12	1.49	
4	0.7	0.7	2	2	-0.50%	6	63	6.61%	-3.79%	3.07%	2.16	1.74	
5	0.7	0.7	2	2	-0.50%	4	63	6.94%	-2.91%	3.10%	2.24	2.39	
6	0.7	0.7	2	2	-0.55%	5	63	6.53%	-5.28%	3.31%	1.97	1.24	
7	0.7	0.7	2	2	-0.45%	5	63	6.86%	-2.91%	3.04%	2.26	2.36	
8	0.7	0.7	2	1	-0.50%	5	63	6.44%	-6.63%	3.55%	1.81	0.97	
9	0.7	0.7	2	3	-0.50%	5	63	6.27%	-2.51%	2.97%	2.11	2.50	
10	0.7	0.7	2.2	2	-0.50%	5	63	6.80%	-4.20%	3.09%	2.20	1.62	
11	0.7	0.7	1.8	2	-0.50%	5	63	6.00%	-3.35%	2.77%	2.17	1.79	
12	0.7	0.77	2	2	-0.50%	5	63	6.41%	-4.85%	3.57%	1.80	1.32	
13	0.7	0.63	2	2	-0.50%	5	63	6.11%	-4.92%	3.18%	1.92	1.24	
14	0.77	0.7	2	2	-0.50%	5	63	5.88%	-3.10%	2.58%	2.28	1.89	
15	0.63	0.7	2	2	-0.50%	5	63	7.19%	-3.37%	3.27%	2.20	2.13	

注：λ保本比例，b风险资产上限，m风险乘数，j风险预算比例窗口，N滚动最大回撤窗口，θ最大回撤阈值，M退出预警上穿均线

注： λ 保本比例，b 风险资产上限，m 风险乘数，j 风险预算比例窗口，N 滚动最大回撤窗口， θ 最大回撤阈值，M 退出预警上穿均线

资料来源：wind，中银证券

最大回撤不超过 5% 优选组合

结果表明：参数调整对年化收益的影响不大，部分参数调整后可能导致回撤突破 5% 的阈值，但所有组合的卡玛均高于 0.8，夏普率均高于 1.5，表明过拟合的风险较低。

图表 47. 最大回撤不超过 5% 优选组合参数敏感性测试

最大回撤不超过5%													原组合
	CPPI参数			日度监控参数		风险预算	风险收益特征						
	λ	b	m	N	θ	M	j	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普	卡玛	
1	0.6	0.9	3	5	-1.50%	3	252	7.66%	-4.97%	3.81%	2.01	1.54	
2	0.6	0.9	3	5	-1.50%	3	277	7.08%	-6.96%	3.84%	1.85	1.02	
3	0.6	0.9	3	5	-1.50%	3	227	6.91%	-8.03%	3.96%	1.74	0.86	
4	0.6	0.9	3	5	-1.50%	4	252	7.77%	-4.29%	3.80%	2.05	1.81	
5	0.6	0.9	3	5	-1.50%	2	252	7.33%	-8.30%	3.91%	1.87	0.88	
6	0.6	0.9	3	5	-1.65%	3	252	7.50%	-7.22%	3.84%	1.95	1.04	
7	0.6	0.9	3	5	-1.35%	3	252	7.60%	-5.23%	3.80%	2.00	1.45	
8	0.6	0.9	3	6	-1.50%	3	252	7.68%	-5.48%	3.79%	2.03	1.40	
9	0.6	0.9	3	4	-1.50%	3	252	7.44%	-7.63%	3.85%	1.93	0.98	
10	0.6	0.9	3.3	5	-1.50%	3	252	7.72%	-5.01%	3.88%	1.99	1.54	
11	0.6	0.9	2.7	5	-1.50%	3	252	6.90%	-7.47%	3.75%	1.84	0.92	
12	0.6	0.99	3	5	-1.50%	3	252	7.69%	-5.92%	4.10%	1.88	1.30	
13	0.6	0.81	3	5	-1.50%	3	252	6.84%	-7.01%	3.52%	1.94	0.98	
14	0.66	0.9	3	5	-1.50%	3	252	7.10%	-5.29%	3.71%	1.92	1.34	
15	0.54	0.9	3	5	-1.50%	3	252	6.66%	-6.00%	3.52%	1.89	1.11	

注： λ 保本比例，b 风险资产上限，m 风险乘数，j 风险预算比例窗口，N 滚动最大回撤窗口， θ 最大回撤阈值，M 退出预警上穿均线

资料来源：wind，中银证券

无最大回撤限制优选组合

结果表明：参数调整对年化收益的影响不大，但绝大多数组合的卡玛高于 1，夏普率均高于 1.4，表明过拟合的风险较低。

注：退出预警上穿 M 日均线原参数为 2，无法继续降低，因此只测算该参数提升至 3 的情况。

图表 48. 无最大回撤限制优选组合参数敏感性测试

CPPI参数				日度监控参数			风险预算	风险收益特征				
	λ	b	m	N	θ	M	j	年化收益	最大回撤	年化波动	夏普	卡玛
1	0.6	0.9	3	10	-2.50%	2	126	8.15%	-6.36%	5.02%	1.62	1.28
2	0.6	0.9	3	10	-2.50%	2	139	7.73%	-6.04%	5.07%	1.53	1.28
3	0.6	0.9	3	10	-2.50%	2	113	7.17%	-6.02%	4.42%	1.62	1.19
4	0.6	0.9	3	10	-2.50%	3	126	7.96%	-6.37%	5.00%	1.59	1.25
5	0.6	0.9	3	10	-2.75%	2	126	8.06%	-6.58%	5.05%	1.60	1.22
6	0.6	0.9	3	10	-2.25%	2	126	8.05%	-6.36%	5.01%	1.61	1.27
7	0.6	0.9	3	11	-2.50%	2	126	7.96%	-7.32%	5.05%	1.57	1.09
8	0.6	0.9	3	9	-2.50%	2	126	7.99%	-6.95%	5.04%	1.59	1.15
9	0.6	0.9	3.3	10	-2.50%	2	126	6.63%	-6.04%	4.14%	1.60	1.10
10	0.6	0.9	2.7	10	-2.50%	2	126	7.12%	-6.08%	4.52%	1.58	1.17
11	0.6	0.99	3	10	-2.50%	2	126	6.92%	-9.78%	4.84%	1.43	0.71
12	0.6	0.81	3	10	-2.50%	2	126	6.89%	-5.71%	4.04%	1.70	1.21
13	0.66	0.9	3	10	-2.50%	2	126	6.77%	-7.55%	4.45%	1.52	0.90
14	0.54	0.9	3	10	-2.50%	2	126	7.19%	-6.09%	4.67%	1.54	1.18

注： λ 保本比例，b风险资产上限，m风险乘数，j风险预算比例窗口，N滚动最大回撤窗口， θ 最大回撤阈值，M退出预警上穿均线

资料来源：wind，中银证券

“CPPI + 日度监控”方法论有效性验证

为进一步验证 CPPI 和日度监控机制的有效性，我们使用原始资产分别从“波动率排名”、“上行波动率排名”和“收益率排名”维度构建了风险预算模型，并对窗口长度参数 j 进行了遍历，结果如下表所示。

图表 49. 原始资产进行风险预算模型参数遍历结果

	j	年化收益	最大回撤	年化波动	卡玛	夏普
波动率排名	21	7.9%	-11.3%	6.2%	0.70	1.27
	63	7.4%	-9.3%	5.5%	0.79	1.34
	126	7.6%	-10.5%	5.6%	0.73	1.35
	252	7.3%	-11.3%	4.8%	0.65	1.53
上行波动率排名	21	8.2%	-11.7%	6.7%	0.70	1.23
	63	8.0%	-9.2%	6.4%	0.87	1.24
	126	8.2%	-12.7%	6.0%	0.65	1.38
	252	7.5%	-8.4%	4.6%	0.89	1.64
收益率排名	21	5.8%	-3.5%	2.4%	1.67	2.44
	63	5.5%	-4.4%	2.2%	1.26	2.52
	126	5.5%	-4.8%	2.2%	1.16	2.56
	252	6.1%	-5.9%	2.8%	1.02	2.14

注：j为计算波动率、上行波动率和收益率的窗口长度

资料来源：wind，中银证券

“CPPI + 日度监控”在方法论层面有效。直接使用原始资产且不叠加日度监控机制的风险预算模型无法满足“最大回撤不超过3%”的要求；对于“最大回撤不超过5%”的组合，年化收益仅为5.8%，远低于“CPPI + 日度监控”组合；若“不控制回撤”年化收益和“CPPI + 日度监控”组合相当，但卡玛仅为0.65-0.89，远低于“CPPI + 日度监控组合”。

7. 风险提示

模型风险：本报告结论基于量化模型产生。任何模型都存在固有的简化和假设，可能导致结果与市场实际表现存在偏差。

历史数据局限：模型的回测与构建依赖于历史数据。历史表现优异不代表未来能够持续，过往规律可能失效。

市场风险：所有股票投资均面临系统性风险，包括宏观经济、政策变动、市场情绪等不可控因素，可能导致策略整体回撤。

披露声明

本报告准确表述了证券分析师的个人观点。该证券分析师声明，本人未在公司内、外部机构兼任有损本人独立性与客观性的其他职务，没有担任本报告评论的上市公司的董事、监事或高级管理人员；也不拥有与该上市公司有关的任何财务权益；本报告评论的上市公司或其它第三方都没有或没有承诺向本人提供与本报告有关的任何补偿或其它利益。

中银国际证券股份有限公司同时声明，将通过公司网站披露本公司授权公众媒体及其他机构刊载或者转发证券研究报告有关情况。如有投资者于未经授权的公众媒体看到或从其他机构获得本研究报告的，请慎重使用所获得的研究报告，以防止被误导，中银国际证券股份有限公司不对其报告理解和使用承担任何责任。

评级体系说明

以报告发布日后公司股价/行业指数涨跌幅相对同期相关市场指数的涨跌幅的表现为基准：

公司投资评级：

买入：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 20%以上；
增持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内超越基准指数 10%-20%；
中性：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数变动幅度在-10%-10%之间；
减持：预计该公司股价在未来 6-12 个月内相对基准指数跌幅在 10%以上；
未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

行业投资评级：

强于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现强于基准指数；
中性：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现基本与基准指数持平；
弱于大市：预计该行业指数在未来 6-12 个月内表现弱于基准指数；
未有评级：因无法获取必要的资料或者其他原因，未能给出明确的投资评级。

沪深市场基准指数为沪深 300 指数；新三板市场基准指数为三板成指或三板做市指数；香港市场基准指数为恒生指数或恒生中国企业指数；美股市场基准指数为纳斯达克综合指数或标普 500 指数。

风险提示及免责声明

本报告由中银国际证券股份有限公司证券分析师撰写并向特定客户发布。

本报告发布的特定客户包括：1) 基金、保险、QFII、QDII 等能够充分理解证券研究报告，具备专业信息处理能力的中银国际证券股份有限公司的机构客户；2) 中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队，其可参考使用本报告。中银国际证券股份有限公司的证券投资顾问服务团队可能以本报告为基础，整合形成证券投资顾问服务建议或产品，提供给接受其证券投资顾问服务的客户。

中银国际证券股份有限公司不得以任何方式或渠道向除上述特定客户外的公司个人客户提供本报告。中银国际证券股份有限公司的个人客户从任何外部渠道获得本报告的，亦不应直接依据所获得的研究报告作出投资决策；需充分咨询证券投资顾问意见，独立作出投资决策。中银国际证券股份有限公司不承担由此产生的任何责任及损失等。

本报告内含保密信息，仅供收件人使用。阁下作为收件人，不得出于任何目的直接或间接复制、派发或转发此报告全部或部分内容予任何其他人，或将此报告全部或部分内容发表。如发现本研究报告被私自刊载或转发的，中银国际证券股份有限公司将及时采取维权措施，追究有关媒体或者机构的责任。所有本报告期内使用的商标、服务标记及标记均为中银国际证券股份有限公司或其附属及关联公司（统称“中银国际集团”）的商标、服务标记、注册商标或注册服务标记。

本报告及其所载的任何信息、材料或内容只提供给阁下作参考之用，并未考虑到任何特别的投资目的、财务状况或特殊需要，不能成为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据的要约或邀请，亦不构成任何合约或承诺的基础。中银国际证券股份有限公司不能确保本报告中提及的投资产品适合任何特定投资者。本报告的内容不构成对任何人的投资建议，阁下不会因为收到本报告而成为中银国际集团的客户。阁下收到或阅读本报告须在承诺购买任何报告中所指之投资产品之前，就该投资产品的适合性，包括阁下的特殊投资目的、财务状况及其特别需要寻求阁下相关投资顾问的意见。

尽管本报告所载资料的来源及观点都是中银国际证券股份有限公司及其证券分析师从相信可靠的来源取得或达到，但撰写本报告的证券分析师或中银国际集团的任何成员及其董事、高管、员工或其他任何个人（包括其关联方）都不能保证它们的准确性或完整性。除非法律或规则规定必须承担的责任外，中银国际集团任何成员不对使用本报告的材料而引致的损失负任何责任。本报告对其中所包含的或讨论的信息或意见的准确性、完整性或公平性不作任何明示或暗示的声明或保证。阁下不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告仅反映证券分析师在撰写本报告时的设想、见解及分析方法。中银国际集团成员可发布其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告，亦有可能采取与本报告观点不同的投资策略。为免生疑问，本报告所载的观点并不代表中银国际集团成员的立场。

本报告可能附载其它网站的地址或超级链接。对于本报告可能涉及到中银国际集团本身网站以外的资料，中银国际集团未有参阅有关网站，也不对它们的内容负责。提供这些地址或超级链接（包括连接到中银国际集团网站的地址及超级链接）的目的，纯粹为了阁下的方便及参考，连结网站的内容不构成本报告的任何部份。阁下须承担浏览这些网站的风险。

本报告所载的资料、意见及推测仅基于现状，不构成任何保证，可随时更改，毋须提前通知。本报告不构成投资、法律、会计或税务建议或保证任何投资或策略适用于阁下个别情况。本报告不能作为阁下私人投资的建议。

过往的表现不能被视作将来表现的指示或保证，也不能代表或对将来表现做出任何明示或暗示的保障。本报告所载的资料、意见及预测只是反映证券分析师在本报告所载日期的判断，可随时更改。本报告中涉及证券或金融工具的价格、价值及收入可能出现上升或下跌。

部分投资可能不会轻易变现，可能在出售或变现投资时存在难度。同样，阁下获得有关投资的价值或风险的可靠信息也存在困难。本报告中包含或涉及的投资及服务可能未必适合阁下。如上所述，阁下须在做出任何投资决策之前，包括买卖本报告涉及的任何证券，寻求阁下相关投资顾问的意见。

中银国际证券股份有限公司及其附属及关联公司版权所有。保留一切权利。

中银国际证券股份有限公司

中国上海浦东
银城中路 200 号
中银大厦 39 楼
邮编 200121
电话: (8621) 6860 4866
传真: (8621) 5888 3554

相关关联机构:

中银国际研究有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
致电香港免费电话:
中国网通 10 省市客户请拨打: 10800 8521065
中国电信 21 省市客户请拨打: 10800 1521065
新加坡客户请拨打: 800 852 3392
传真: (852) 2147 9513

中银国际证券有限公司

香港花园道一号
中银大厦二十楼
电话: (852) 3988 6333
传真: (852) 2147 9513

中银国际控股有限公司北京代表处

中国北京市西城区
西单北大街 110 号 8 层
邮编: 100032
电话: (8610) 8326 2000
传真: (8610) 8326 2291

中银国际(英国)有限公司

2/F, 1 Lothbury
London EC2R 7DB
United Kingdom
电话: (4420) 3651 8888
传真: (4420) 3651 8877

中银国际(美国)有限公司

美国纽约市美国大道 1045 号
7 Bryant Park 15 楼
NY 10018
电话: (1) 212 259 0888
传真: (1) 212 259 0889

中银国际(新加坡)有限公司

注册编号 199303046Z
新加坡百得利路四号
中国银行大厦四楼(049908)
电话: (65) 6692 6829 / 6534 5587
传真: (65) 6534 3996 / 6532 3371